РСХБ

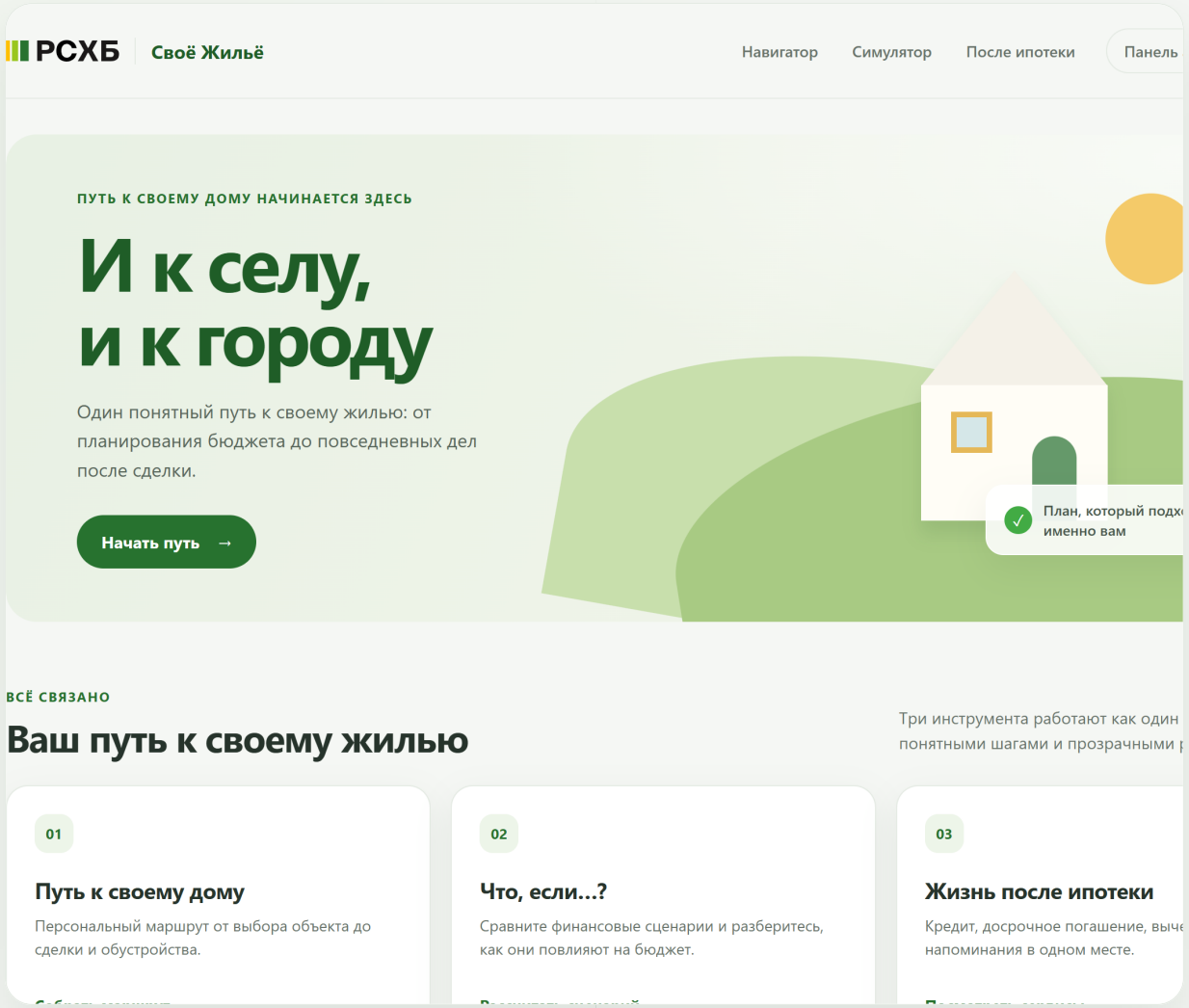
# Своё Жильё: путь к своему дому

Решение кейса «Своё Жильё». Стипендиальная программа РСХБ.Цифра 2026–2027, направление «Информационные технологии».

**Сайт:** palgibit.github.io/own_home_rshb

**Код:** github.com/Palgibit/own_home_rshb

Автор: Владислав Сыромятников



ГЛАВНАЯ ИДЕЯ

# Не три калькулятора, а один путь клиента

Для клиента три задачи кейса — это один и тот же путь. Сначала он выбирает, что и на какие деньги покупать. Потом прикидывает, потянет ли платёж. После сделки ещё лет двадцать живёт с кредитом. Поэтому модули связаны: шаг навигатора открывает нужный расчёт, а кабинет считает на том же ядре, что и симулятор.

**Задача 2**

### Навигатор «Путь к своему дому»

До сделки: маршрут от выбора объекта до новоселья под ваш сценарий

→

**Задача 1**

### Симулятор «Что, если…?»

Решения: платёж, срок, переплата и бюджет до и после изменения

→

**Задача 3**

### «Жизнь после ипотеки»

После сделки: гость на демо-данных, клиент на данных «банка»

**одно расчётное ядро и одни настройки администратора**

### Сельская ипотека в центре

РСХБ — флагман «Сельской ипотеки», девиз банка — «И к селу, и к городу». Дом, участок и стройка — главные сценарии, а не дополнение к городской квартире.

### Любой цифре можно не верить

Нажмите на число — откроется формула, подставленные значения и пояснение простыми словами. Так во всех модулях.

### Ведём в сервисы банка

Не дублируем «Полезные инструкции» Своего Жилья. Шаги короткие, со ссылками на Своё Жильё, Своё Село, Всё Своё, Своё Родное, РСХБ Страхование.

КАРТА ТРЕБОВАНИЙ

# Каждое требование кейса — и где оно в решении

| ТРЕБОВАНИЕ | КАК ВЫПОЛНЕНО | |
|---|---|---|
| **Задача 1. Симулятор «Что, если…?»** | | |
| **Входные параметры и формулы** | Стоимость, взнос, ставка, срок, доход, расходы. Аннуитет, срок, переплата, бюджет, ПДН, график — формулы на слайде 4 и в приложении | ✓ |
| **Досрочка, ремонт, аренда** | Три сценария из задания плюс рефинансирование, снижение дохода, потеря льготы. «Было → стало» по платежу, сроку, переплате, бюджету и ПДН | ✓ |
| **Расчёты изолированы, администратор добавляет сценарии, формулы, параметры, подсказки** | Ядро `core/` без интерфейса, 88 тестов. Сценарий — набор формул в настройках: новый добавляется без кода, с живым предпросмотром и проверкой | ✓ |
| **Задача 2. Навигатор «Путь к своему дому»** | | |
| **Этапы пути клиента** | 8 этапов от бюджета до обустройства, 29 шагов со сроками, расходами и документами | ✓ |
| **Все 7 случаев и как меняются шаги** | Квартира, частный дом, участок, строительство, ремонт, сельская ипотека, готовый объект — 8 типовых сценариев. Матрица «шаг × сценарий» (слайд 9) | ✓ |
| **Задача 3. «Жизнь после ипотеки»** | | |
| **Ключевые действия и сервисы** | Мой кредит, досрочка и изменение срока, налоговый вычет, справки, страхование, подтверждение занятости, закрытие кредита, обустройство | ✓ |
| **Гость и клиент; публичный сайт и кабинет** | Гость: демо-кредит или ручной ввод. Клиент: вход, данные из имитации банковского контура, персональные напоминания. Один интерфейс через `DataSource` | ✓ |

ЗАДАЧА 1 · СИМУЛЯТОР «ЧТО, ЕСЛИ…?»

# Входные параметры и формулы

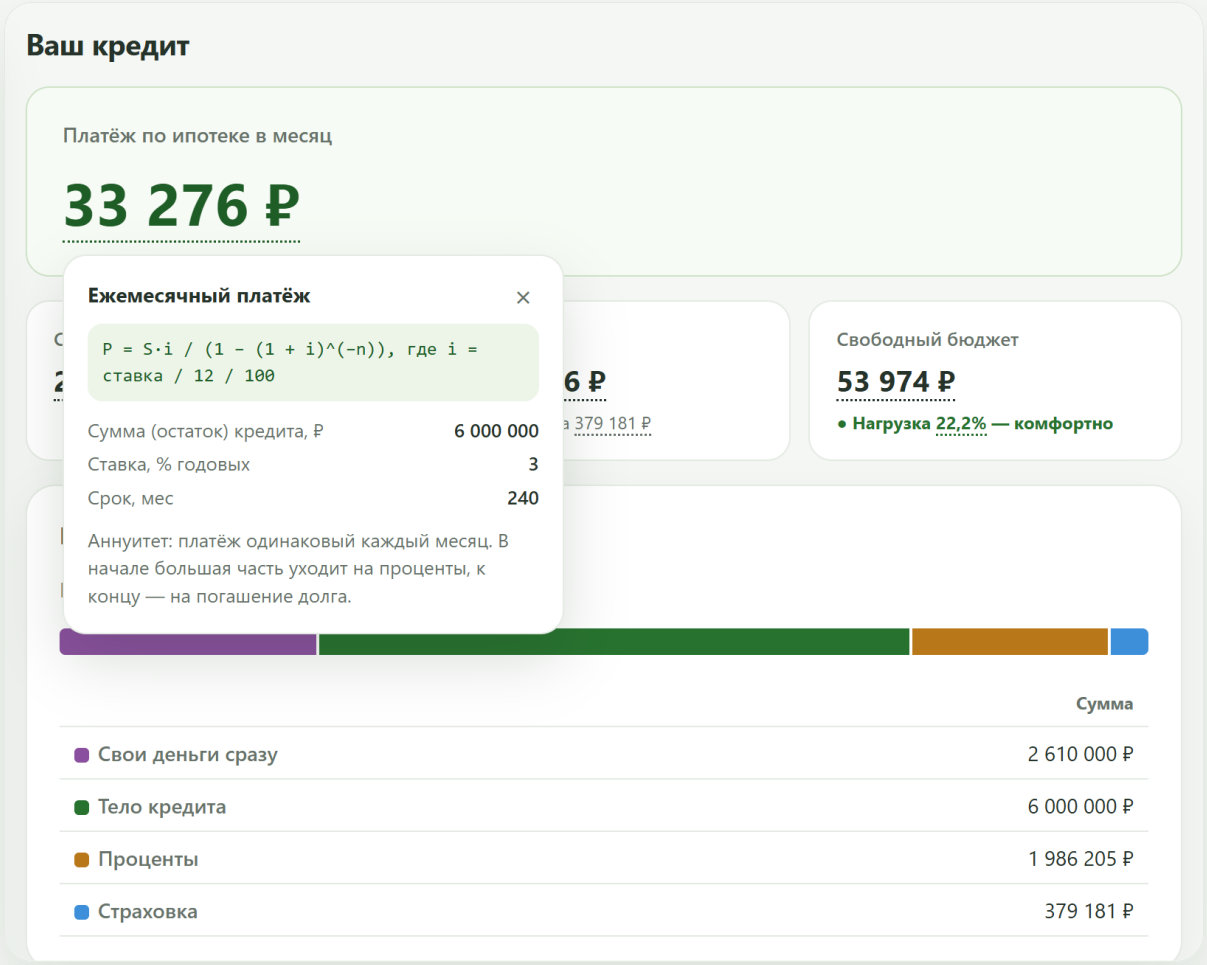
## Что вводит клиент

Программа (сельская или рыночная), стоимость жилья и взнос — сумма кредита считается сама. Ставка, срок, доход семьи и обязательные расходы. По желанию — скидки к ставке, страховка, расходы на сделку.

## Базовые формулы

- Платёж: `P = S·i / (1 − (1+i)^(−n))`, где `i = ставка/12/100`
- Срок при платеже: `n = −ln(1 − S·i/P) / ln(1+i)`
- Переплата: проценты по графику + страховка за весь срок
- Свободный бюджет: доход − расходы − все платежи − страховка в месяц
- ПДН: все платежи / доход; светофор 30% / 50% (пороги в настройках)
- График: проценты = остаток · i, в счёт долга = P − проценты

**На стартовых значениях:** дом за 8,6 млн ₽, взнос 2,6 млн ₽ → кредит 6 млн ₽ под 3% на 20 лет. Платёж **33 276 ₽**, нагрузка 22,2% — комфортно.




Клик по платежу: формула, подставленные значения и пояснение. Тексты формул правит администратор.

ЗАДАЧА 1 · СЦЕНАРИИ ИЗ ЗАДАНИЯ

# Досрочка, ремонт, аренда: что меняется

## Досрочный платёж

Разовый платёж в месяц *k*, два режима: **уменьшить срок** или **уменьшить платёж**. Показаны оба и разница в переплате.

500 000 ₽ через год: срок **20 лет → 17 лет 11 мес**, процентов меньше на **356 479 ₽**.

Плюс план из нескольких разовых и регулярных досрочек со своим режимом у каждой.

## Кредит на ремонт

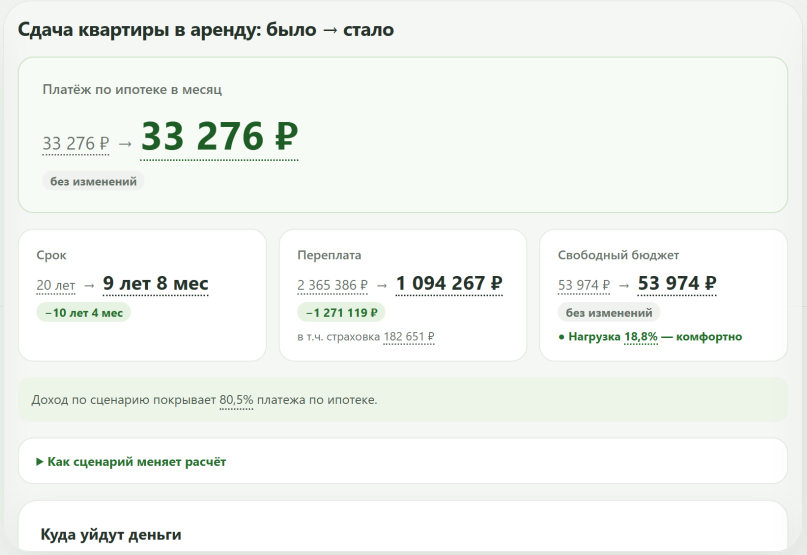
Второй аннуитет поверх ипотеки: своя сумма, ставка, срок. Его платёж идёт в бюджет и ПДН, проценты — в переплату.

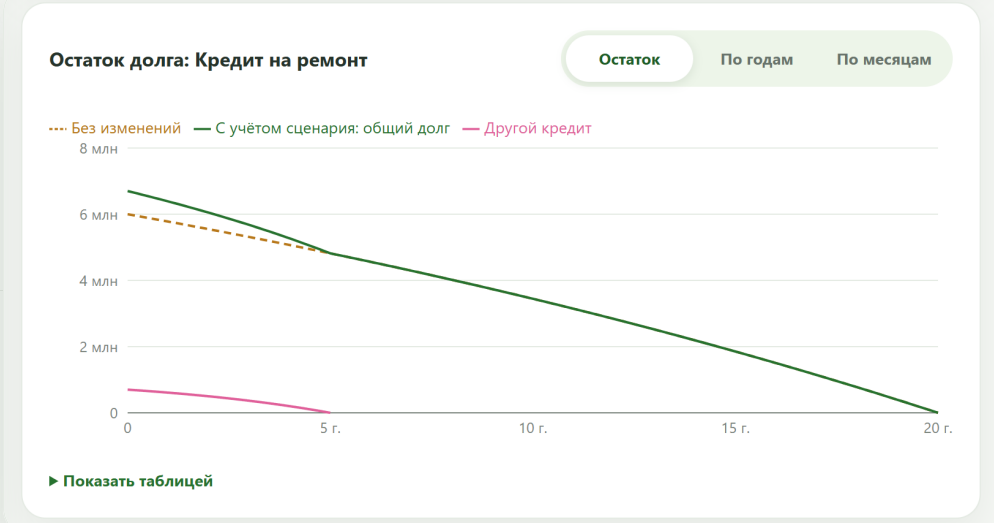
700 000 ₽ под 20% на 5 лет: **+18 546 ₽** в месяц, **+412 743 ₽** переплаты.

## Сдача в аренду

Чистый доход = аренда · (1 − налог) − расходы собственника − аренда · доля простоя. Налог по умолчанию — НПД 4%.

Галочка «в погашение»: срок **20 лет → 9 лет 8 мес**, переплата меньше на **1 271 119 ₽**, аренда покрывает 80,5% платежа.




**«Было → стало»** по платежу, сроку, переплате и свободному бюджету с ПДН. Графики остатка долга, платежа по годам и по месяцам. Слева — аренда в погашение, справа — кредит на ремонт отдельной линией.

Ещё сценарии из настроек, без нового кода: рефинансирование (окупаемость переоформления), снижение дохода (сколько нужно подушки), потеря права на льготу.

ЗАДАЧА 1 · ТРЕБОВАНИЕ

# Администратор собирает сценарий из формул

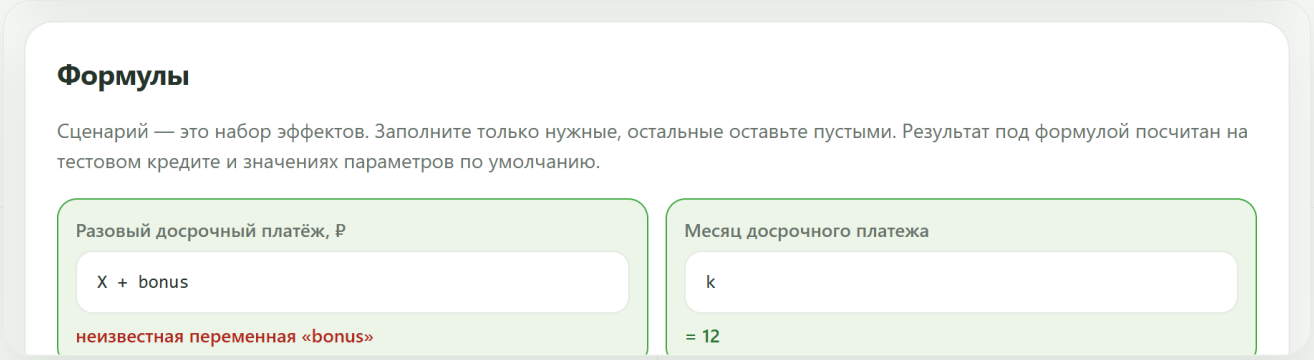
Сценарий в настройках — это **параметры** (ползунок или галочка) и **эффекты**: разовый досрочный платёж и его месяц, доплата каждый месяц, новая ставка и месяц смены, доп. доход, другой кредит (сумма, ставка, срок), длительность. Всего 12 эффектов.

Каждый эффект — формула от параметров кредита ( `S, rate, n, i, P, income, expenses` ), общих параметров (ставки, лимиты, маткапитал) и параметров сценария. Есть функция `annuity(S, rate, n)` .

**Пример за минуту — «Рождение ребёнка»:** параметр `child` , досрочный платёж `child == 1 ? matCapFirst : matCapSecond` , месяц `12` . Сохранить → сценарий уже в симуляторе.

## Почему расчёты изолированы

- `core/` не импортирует интерфейс, данные и браузерные API
- Формулу разбирает mathjs, вычислитель пропускает только белый список узлов. **Никакого eval**
- 88 автотестов: аннуитет, оба режима досрочки, вклад против досрочки, сценарий «Рождение ребёнка»




Формула с неизвестной переменной не сохранится — ошибка видна сразу.




Живой предпросмотр «было → стало» на тестовом кредите ещё до сохранения.

ЗАДАЧА 2 · НАВИГАТОР «ПУТЬ К СВОЕМУ ДОМУ»

# Семь случаев — это три вопроса

Случаи из задания относятся к разным измерениям. Поэтому клиент не выбирает из семи вариантов, а отвечает на вопросы:

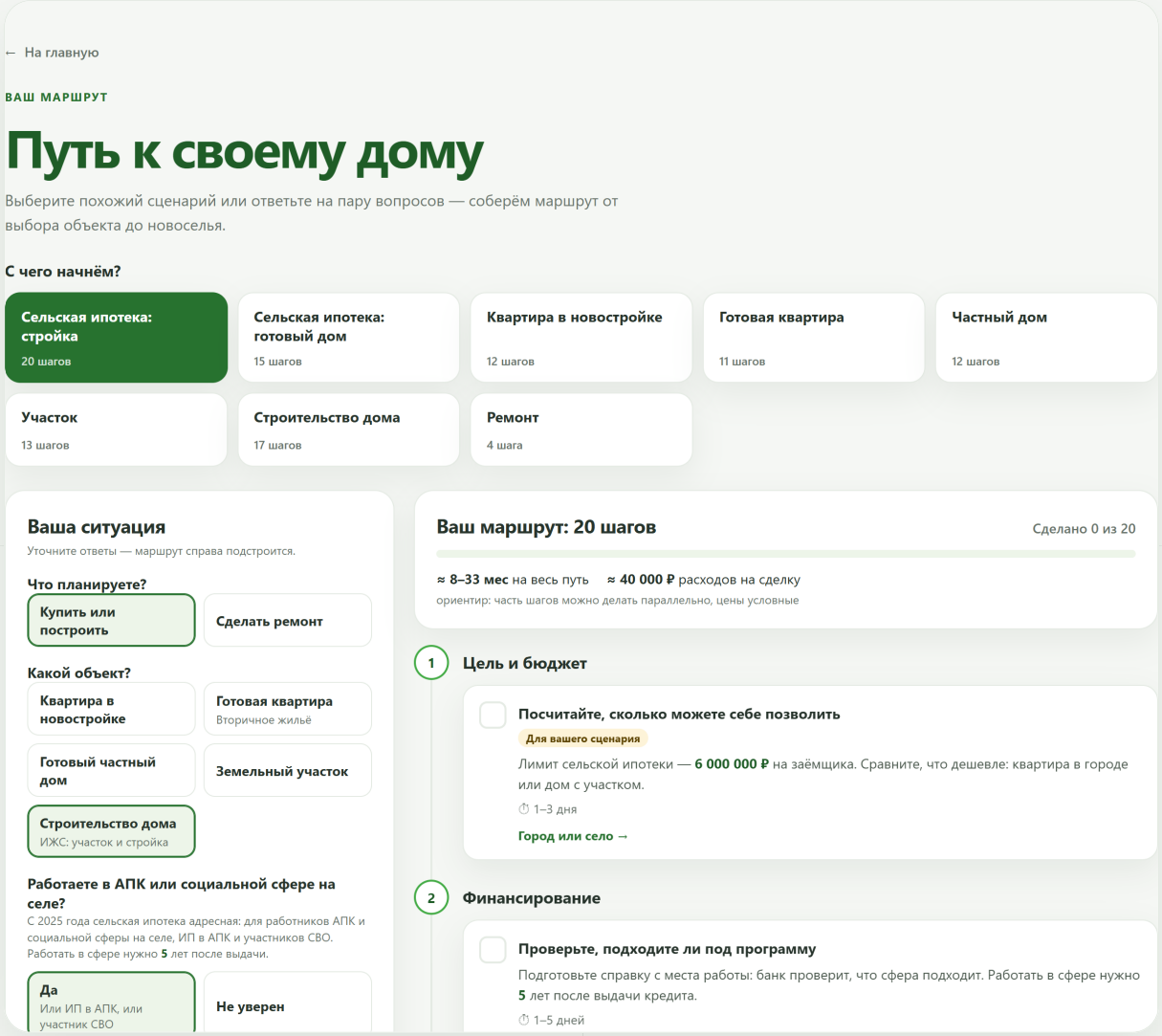
- **Цель:** купить или построить / сделать ремонт
- **Объект:** новостройка, готовая квартира, частный дом, участок, строительство
- **Финансирование:** сельская или рыночная ипотека
- **Сфера работы** — для сельской ипотеки: с 2025 года она адресная (АПК и соцсфера на селе)

У каждого шага есть условия показа — маршрут собирается из подходящих. Недопустимые сочетания (например, сельская ипотека на городскую вторичку) выключены с объяснением. Для быстрого старта — 8 типовых сценариев карточками.

## 8 этапов пути

1 Цель и бюджет · 2 Финансирование · 3 Выбор объекта · 4 Проверка объекта · 5 Заявка · 6 Сделка и регистрация · 7 Стройка, приёмка, ремонт · 8 Обустройство

Над маршрутом — ориентир по сроку и расходам, у шагов — «что подготовить», внизу — общий список документов.

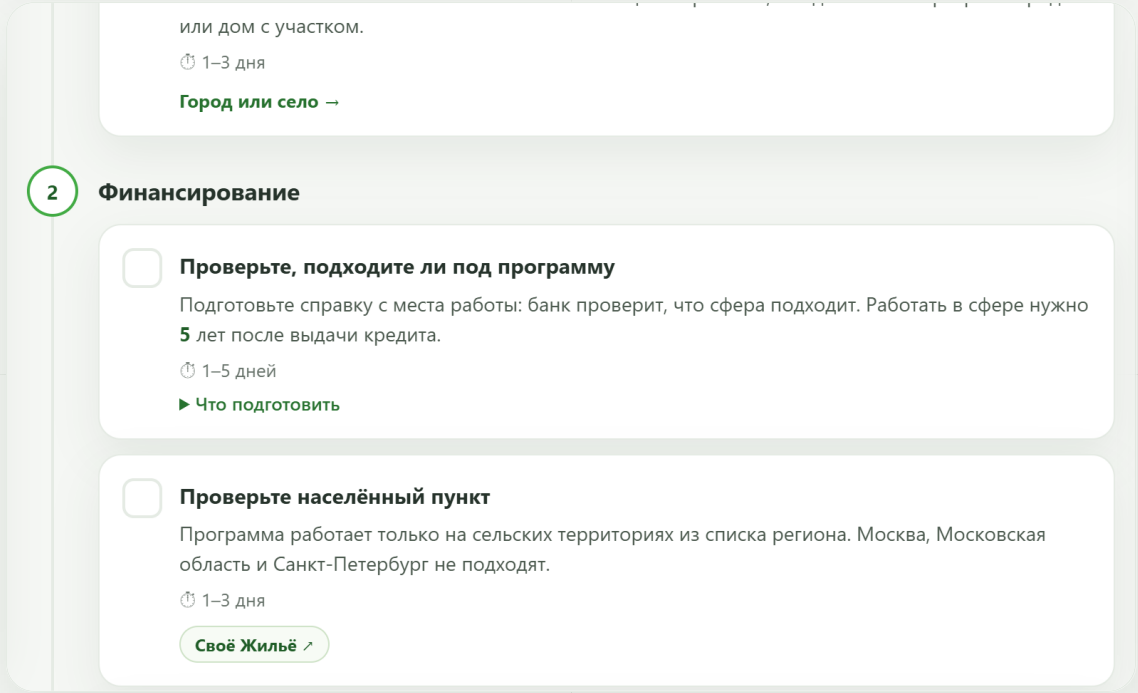


ЗАДАЧА 2 · ТРЕБОВАНИЕ

# Как маршрут меняется от сценария

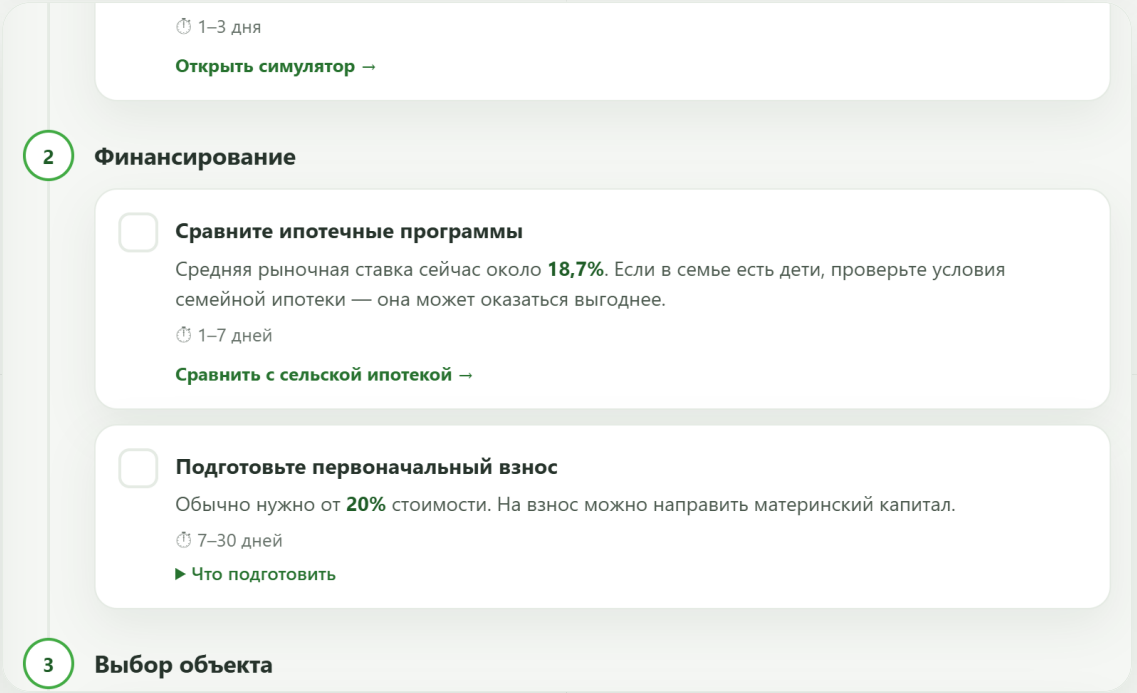
## 20 шагов Сельская ипотека: стройка

Проверка населённого пункта и сферы работы, обязательства по льготе со ссылкой на расчёт «потеря льготы», участок → проект дома в Своём Селе → подрядчик → транши → стройка 24 месяца → регистрация в доме.




## 12 шагов Квартира в новостройке

Шаги про сельскую ипотеку уходят. Появляются выбор новостройки, проверка застройщика и приёмка квартиры. При смене ответа шаги плавно появляются и исчезают.




Ещё различия: **участок** — категория земли и ВРИ, коммуникации; **готовый объект** — юридическая проверка истории и оценка; **ремонт** — смета → кредит на ремонт в симуляторе → обустройство.

ЗАДАЧА 2 · МАТРИЦА «ШАГ × СЦЕНАРИЙ»

# Какие шаги в каком сценарии

● шаг есть ◆ есть, с особой рекомендацией · шага нет. Строит тот же код, что и маршрут.

| Этап | | Сельская ипотека: стройка 20 шагов | Сельская ипотека: готовый дом 15 шагов | Квартира в новостройке 12 шагов | Готовая квартира 11 шагов | Частный дом 12 шагов | Участок 13 шагов | Строительство дома 17 шагов | Ремонт 4 шага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Цель и бюджет** | Посчитайте, сколько можете себе позволить | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | · |
| | Составьте смету ремонта | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| **Финансирование** | Проверьте, подходите ли под программу | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| | Проверьте населённый пункт | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| | Взвесьте обязательства по льготе | ◆ | ● | · | · | · | · | · | · |
| | Сравните ипотечные программы | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · |
| | Подготовьте первоначальный взнос | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | · |
| | Решите, чем платить за ремонт | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| **Выбор объекта** | Выберите новостройку | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| | Подберите квартиру | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| | Выберите дом | · | ◆ | · | · | ● | · | · | · |
| | Выберите участок | ● | · | · | · | · | ● | ● | · |
| | Выберите проект дома | ● | · | · | · | · | · | ● | · |
| | Выберите подрядчика | ◆ | · | · | · | · | · | ● | · |
| **Проверка объекта** | Проверьте застройщика | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| | Закажите юридическую проверку | ◆ | ● | · | ● | ● | ◆ | ◆ | · |
| | Проверьте категорию земли и ВРИ | ● | · | · | · | · | ● | ● | · |
| | Закажите оценку | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | · |
| **Заявка и одобрение** | Подайте заявку и получите одобрение | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | · |
| | Оформите страховку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · |
| **Сделка и регистрация** | Подпишите договор и зарегистрируйте сделку | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | · |
| | Получайте деньги на стройку траншами | ● | · | · | · | · | · | ● | · |
| **Стройка, приёмка, ремонт** | Примите квартиру | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| | Постройте дом и оформите его | ◆ | · | · | · | · | · | ● | · |
| | Зарегистрируйтесь в доме | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| | Проведите ремонт | · | · | · | · | · | · | · | ◆ |
| **Обустройство** | Обустройтесь на новом месте | ◆ | ◆ | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ● |
| | Познакомьтесь с посёлком | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · |
| | Дальше — жизнь после ипотеки | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | · |

ЗАДАЧА 3 · «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИПОТЕКИ»

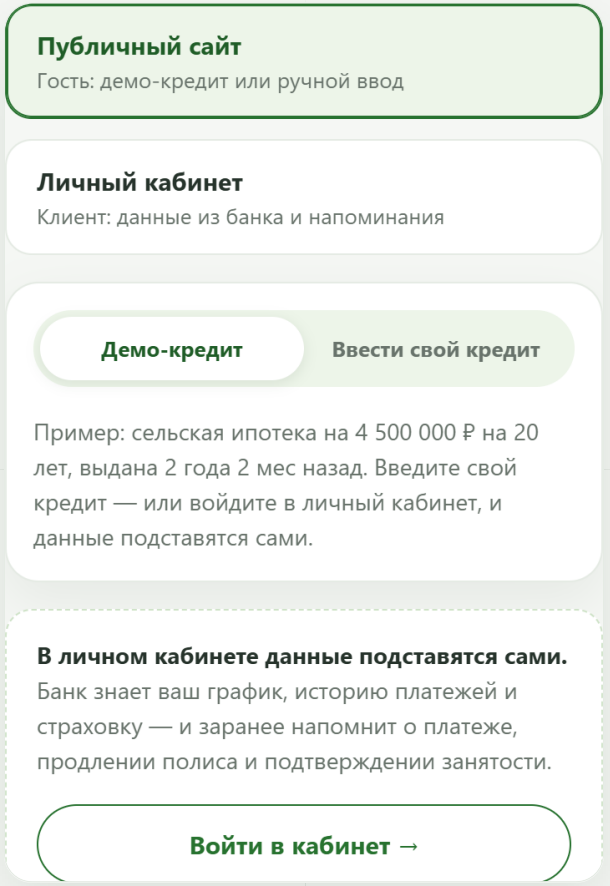
# Один интерфейс — гость и клиент

## Разделы

- **Мой кредит:** остаток, следующий платёж, график, прогресс
- **Досрочка, срок и платёж** — на том же ядре, что и симулятор
- **Налоговый вычет:** калькулятор и пошаговая инструкция
- **Справки:** об остатке долга, об уплаченных процентах, график
- **Страхование:** срок полиса, напоминание о продлении
- **Сельская ипотека:** таймер подтверждения занятости
- **Закрытие кредита и обустройство**

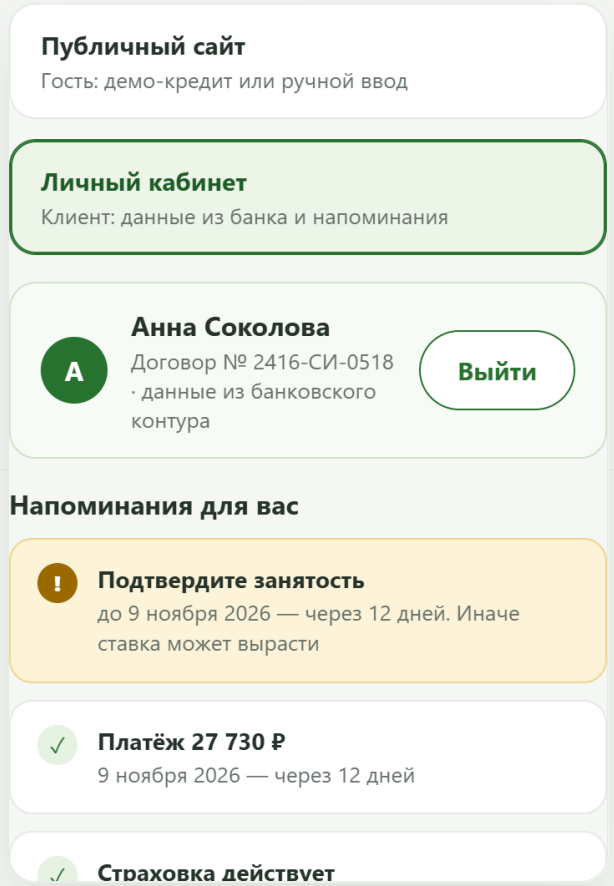
Блоки получают данные через `DataSource` и не знают, откуда они: демо-кредит, ручной ввод или «банковский контур» (три демо-клиента с разными программами).

**Гость** · публичный сайт




Демо-кредит или свой: сумма, ставка, срок, дата, программа.

**Клиент** · личный кабинет




Данные подставлены из «банка», сверху — персональные напоминания.

ЗАДАЧА 3 · ЧТО ВИДИТ ТОЛЬКО КЛИЕНТ

# Банк напоминает о важном вовремя

ТОЛЬКО ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

## Сохраните льготную ставку

Пока действуют обязательства, нужно работать в АПК или социальной сфере на селе и жить в доме. Если условия нарушены, ставка вырастет примерно до **18,7%**. Сменили работу — сразу сообщите банку.

Следующее подтверждение занятости

**через 12 дней** до 9 ноября 2026

Пройдено 4 из 10 проверок — раз в 6 мес до 9 мая 2029. Подтверждение от 9 мая 2026 банк принял ✓

Регистрацию в доме подтверждайте раз в год. Следующая проверка — 9 мая 2027.

Если льготу потерять

**Платёж вырастет с 27 730 ₽ до 69 472 ₽ в месяц**

Ставка после потери льготы — 18,7% (условно, точное значение задаёт кредитный договор). На остаток долга, на оставшийся срок.

Посчитать подробно в симуляторе →

Сельская ипотека: до подтверждения занятости 12 дней. Если пропустить, платёж вырастет с 27 730 до 69 472 ₽ — кнопка ведёт в расчёт.

ВАШ ПУТЬ С ИПОТЕКОЙ

## Вехи кредита

Главные даты по вашему графику платежей: что уже позади и что впереди.

| 9 мая 2024 | 1 января 2025 | 28 октября 2026 | 9 мая 2029 | 9 мая 2034 | 9 ноября 2042 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Кредит выдан** | **Можно заявить первый вычет** | **Вы здесь** | **Обязательства по сельской ипотеке выполнены** | **Погашена половина долга** | **Последний платёж** |
| Начало пути: первый платёж — через месяц. | За 2024 год: имущественный и по уплаченным процентам. Дальше — каждый год. | | Больше не нужно подтверждать работу и регистрацию — льготная ставка остаётся. | Дальше долг тает всё быстрее. | Кредит закрыт: остаётся снять обременение. |

Вехи кредита: что позади, что впереди, отметка «Вы здесь».

### Анна Соколова, сельская ипотека

- Остаток **4 232 624 ₽** из 5 млн, погашено 15,3%
- Подтвердить занятость — через 12 дней
- Вычет можно вернуть до **447 427 ₽**
- При погашении сегодня вернут **11 288 ₽** за страховку

### Вехи считаются по графику клиента

- Выдача и первый налоговый вычет
- В платеже долг становится больше процентов
- Погашена половина долга
- Конец обязательств по сельской ипотеке
- Исчерпан лимит вычета по процентам
- Последний платёж

СВЕРХ ЗАДАНИЯ · ГЛАВНАЯ НАХОДКА

# «Досрочка или вклад?» и потеря льготы

Калькуляторы почти всегда советуют гасить досрочно. Но при сельской ипотеке под 3% свободные деньги выгоднее положить на вклад. Сравниваем одну и ту же сумму за один и тот же срок:

- вклад: `X·((1 + d/12)^h − 1)·(1 − налог)`
- досрочка: проценты без неё − проценты с ней
- ставка вклада, при которой выгоды равны: `d = 12·((1 + E/(X·(1−налог)))^(1/h) − 1)`

Сейчас, ставка 3%

**Вклад выгоднее на 274 455 ₽**

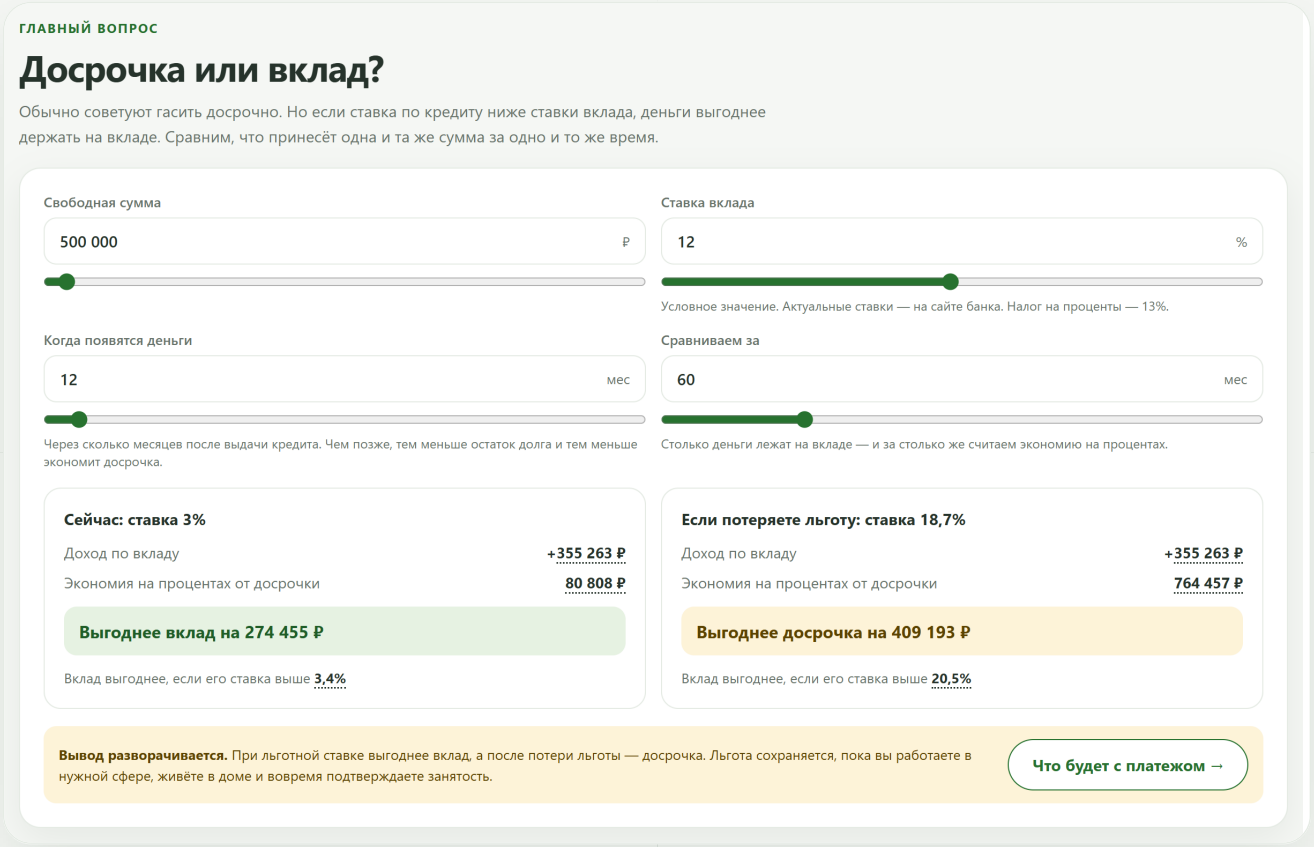
если вклад даёт больше 3,4%

Потерял льготу, 18,7%

**Досрочка выгоднее на 409 193 ₽**

пока вклад меньше 20,5%

При потере льготы платёж растёт с **33 276** до **89 903 ₽**, нагрузка 59,9% — опасно. Этот риск навигатор и кабинет показывают заранее.



СВЕРХ ЗАДАНИЯ

# Что ещё добавлено

### Город или село

Квартира 55 м² за 9,9 млн по рынку — **126 513 ₽**/мес. Дом 110 м² за 7 млн по сельской — **27 171 ₽**. Всё меняется в карточках.

### Досрочка «чашкой кофе»

+3000 ₽ в месяц — закроете на **2 года 2 мес** раньше, экономия **234 101 ₽**. И наоборот: «хочу за 15 лет — сколько доплачивать?»

### Реальная цена платежа

Через 10 лет 33 276 ₽ будут весить как **17 894 ₽** сегодня при инфляции 6,4%. Это допущение, не прогноз.

### Кликабельные цифры

Во всех модулях: формула, подстановки, пояснение. Тексты правит администратор.

### Стоимость и взнос

Вместо суммы кредита. Сразу видно, хватает ли взноса (от 30,01%) и не превышен ли лимит 6 млн ₽.

### Ставка со скидками

Зарплатный клиент, надёжный клиент, электронная регистрация, большой взнос, надбавка без страхования жизни. «Лесенка» ставки.

### Страховка и «нужно сразу»

Страховка от остатка по годам — **379 181 ₽** за 20 лет, в переплате. «Страховать жизнь или нет?» — выгоднее страховать на **464 143 ₽**.

### План досрочек

500 000 ₽ через год + 5000 ₽ в месяц — кредит за **14 лет 11 мес**, экономия **758 603 ₽**.

### Инфографика

«Куда уйдут деньги» одной полосой, платёж по годам и месяцам. Цвета проверены на различимость при дальтонизме.

### Сроки и документы в маршруте

Сельская стройка: **≈ 8–33 мес** и **≈ 40 000 ₽** расходов. Все документы маршрута одним списком.

### Когда кредит закроется

Снять обременение, проверить ЕГРН, заявить вычет. Калькулятор возврата части страховки.

### «Что изменено» в панели

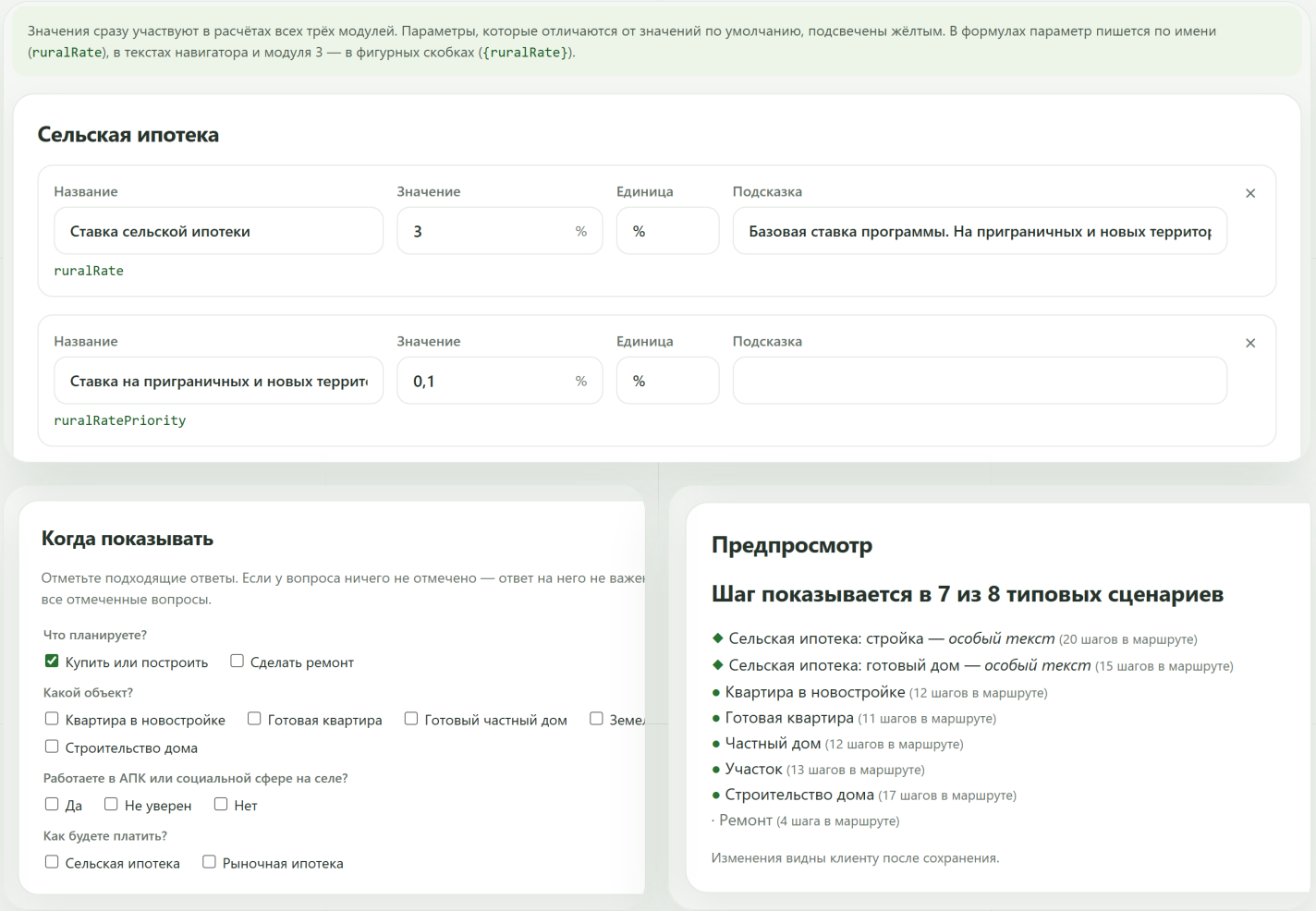
Подсветка отличий от умолчаний с «вернуть», список «что поменяется при сохранении», копирование сценария.

ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА · `#/ADMIN`

# Всё, что меняется, — в настройках, а не в коде

- **Параметры:** ставки, лимиты и взнос сельской ипотеки, ставка вклада, инфляция, НДФЛ и лимиты вычета, маткапитал, цены «город или село», пороги ПДН
- **Ставка и расходы:** скидки, надбавки, расходы на сделку
- **Сценарии и формулы** с предпросмотром и проверкой
- **Подсказки** к каждой формуле
- **Навигатор:** шаги формой — условия показа галочками, особые тексты, сервисы, сроки, документы; предпросмотр «в 7 из 8 сценариев» и матрица по черновику
- **После ипотеки:** сервисы, справки, ответы про вычет
- **Файл:** экспорт и импорт JSON, сброс к умолчаниям

Хранение — localStorage. Пароль-заглушка `rshb2026` : это демо без настоящей авторизации, честно указано в README.



КАК УСТРОЕНО

# Статический сайт, все расчёты в браузере

```
core/  расчётное ядро: чистые функции, без React
  annuity · scenarios · features · plan · purchase · navigator · loanStatus ·
  evaluate · explain
config/  default.json, схема и проверка, хранение
data/  DataSource: гость и «банковский контур»
modules/  simulator · navigator · after · admin
ui/  ExplainableNumber, поля, форматирование
```

## Число приходит вместе с объяснением

```
type Explained = { value, formulaId, inputs: { имя: { value, label } }, expression? }
```

Ядро возвращает не просто число, а ссылку на формулу и подставленные значения. Текст и пояснение берутся из настроек по `formulaId`, поэтому ядро не зависит от конфига.

**Стек**
Vite, React, TypeScript, mathjs, Recharts, Vitest

**Тесты**
**88** автотестов ядра и панели

**Формулы**
mathjs + белый список узлов, без eval

**Деплой**
GitHub Actions → GitHub Pages при каждом push

**Без бэкенда**
Нет сервера и внешних API, HashRouter

**Ни одной ставки в коде**
Ставки, лимиты, цены — только в конфиге

**Модуль 3 считает на ядре модуля 1:** досрочка, «чашка кофе» и «вклад или досрочка» в кабинете — те же функции, что и в симуляторе.

## Путь формулы администратора до цифры на экране

**1** **Настройки** — сценарий: параметры и формулы эффектов, например `X` и `k`

→

**2** **Проверка** — mathjs разбирает формулу, неизвестные переменные и узлы не проходят

→

**3** **Ядро** — эффекты меняют график платежей, считаются метрики «было → стало»

→

**4** **Экран** — `ExplainableNumber` показывает число и по клику формулу с подстановками

ПОПРОБУЙТЕ САМИ · 5 МИНУТ

# Маршрут по сайту

## 1. Навигатор

…/#/navigator?preset=rural-construction — затем нажмите «Квартира в новостройке» и посмотрите, как меняются шаги.

## 2. Симулятор

…/#/simulator — нажмите на платёж. Откройте «Сдачу в аренду» и отметьте «в погашение». Подвигайте ставку в «Досрочка или вклад?».

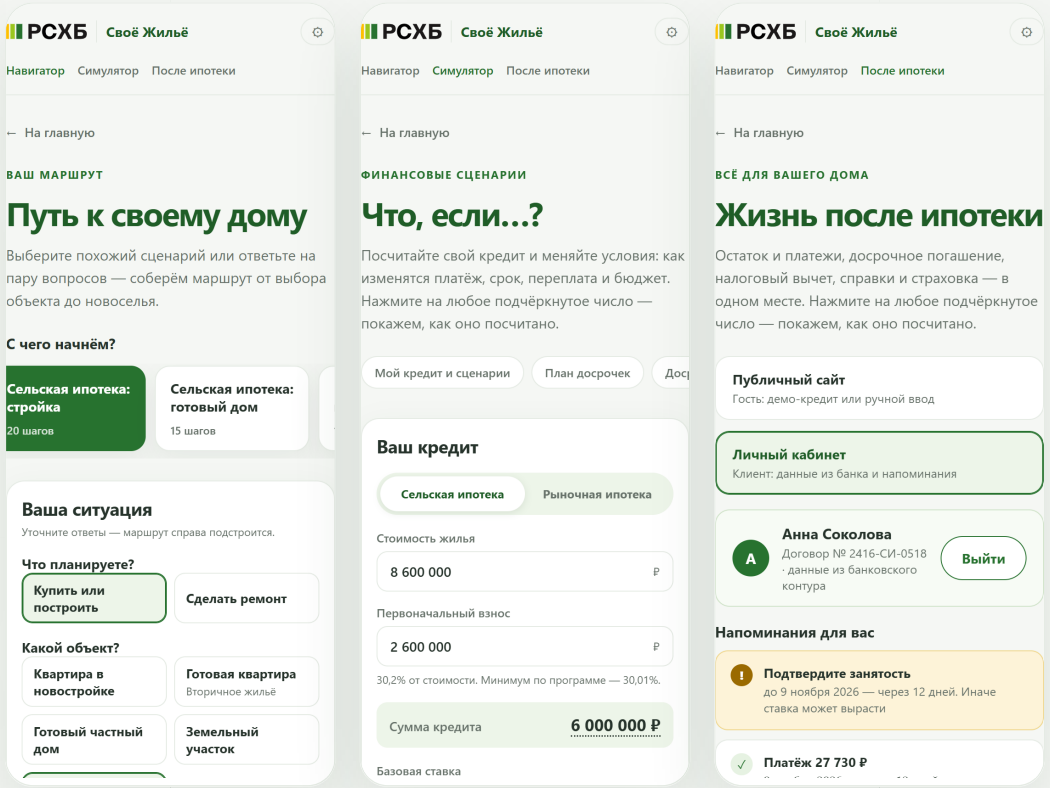
## 3. Кабинет клиента

…/#/after/cabinet?as=sokolova — напоминания, вехи, вычет. Сравните с гостем: …/#/after.

## 4. Панель администратора

…/#/admin, пароль `rshb2026`. «Сценарии и формулы» → «+ Новый сценарий» → «Рождение ребёнка» (пошагово — в README).

### Работает и на телефоне



ЧЕСТНО О ПРОТОТИПЕ

# Допущения

### Нет настоящей авторизации

Вход в кабинет — выбор демо-клиента, пароль панели показан на экране входа. Настройки хранятся в браузере.

### «Банковский контур» — имитация

Три демо-клиента лежат в JSON. Остаток считается по графику, а не приходит из API банка. Даты сдвигаются, чтобы напоминания были актуальными.

### Все ставки и цены условные

Значения на октябрь 2026 по открытым источникам: сельская ипотека 3%, лимит 6 млн ₽, взнос в РСХБ от 30,01%, рыночная ставка около 18,7%, инфляция 6,4%. Скидки, тарифы страховки и расходы на сделку официально не подтверждены — в подсказках «уточняйте в банке».

### Правила вычета и маткапитала

Лимиты 2 и 3 млн ₽, ставка НДФЛ 13% — параметры. Сверять с ФНС и СФР.

**Сайт:** palgibit.github.io/own_home_rshb · **Код и README:** github.com/Palgibit/own_home_rshb

ПРИЛОЖЕНИЕ

# Все формулы

- **Сумма кредита** = стоимость − взнос (+ страховка 1-го года, если в кредите)
- **Итоговая ставка** = базовая + скидки и надбавки, не ниже 0; из взаимоисключающих скидок — одна
- **Страховка за год** = (тариф объекта + тариф жизни) · остаток на начало года
- **Нужно сразу** = взнос + расходы на сделку + страховка 1-го года (если не в кредите)
- **Платёж** = S · i / (1 − (1 + i)^(−n)), i = ставка / 12 / 100
- **График:** проценты = остаток · i; в счёт долга = платёж − проценты
- **Переплата** = проценты по графику + страховка за весь срок
- **Свободный бюджет** = доход + доп. доход − расходы − все платежи − страховка / 12
- **ПДН** = все платежи по кредитам / доход · 100% (без страховки)
- **Доход по вкладу** = X · ((1 + d/12)^h − 1) · (1 − налог)
- **Экономия от досрочки** = проценты без досрочки − с досрочкой (за h мес)
- **Ставка равенства** = 12 · ((1 + E / (X · (1 − налог)))^(1/h) − 1)
- **Доплата к нужному сроку** = P(желаемый срок) − P(текущий)
- **План досрочек:** регулярные платежи разворачиваются в разовые, график — помесячно; экономия = переплата без − с досрочками
- **Платёж в сегодняшних рублях** = P / (1 + π)^t, t — годы
- **Чистый доход от аренды** = аренда · (1 − налог) − расходы − аренда · доля простоя
- **Покрытие платежа** = чистый доход / платёж · 100%
- **Другой кредит** — свой аннуитетный график; платёж в бюджет и ПДН, проценты в переплату
- **Окупаемость рефинансирования** = расходы / (платёж до − платёж после)
- **Подушка** = нехватка в месяц · число месяцев
- **Город или село:** взнос = цена − кредит; бюджет = доход − расходы − платёж − содержание
- **Возврат страховки** = премия · неиспользованные дни / дни полиса
- **Налоговый вычет** = НДФЛ · min(стоимость, 2 млн) + НДФЛ · min(проценты, 3 млн)
- **Срок кредита** при платеже: n = −ln(1 − S·i/P) / ln(1 + i)